

力学 AY2024 解答例（専門基礎科目）

第 1 問 [I]

ばね定数 k ($k > 0$) のばねの一端を壁に固定し、他端に質量 m の物体を取り付け、なめらかな水平床上に置く。ばね自然長のときの物体重心位置を $x = 0$ とする。自然長から x 正方向に L ($L > 0$) だけ伸ばして静かに手を離すと、物体は速度に比例する空気抵抗（比例定数 $B > 0$ ）を受けて x 軸上を運動する。

(1) 運動方程式

物体には次の二つの水平力がはたらく。

- ばねの復元力：伸び x に比例し、変位と逆向きなので $-kx$ 。
- 空気抵抗：速度 $\dot{x}$ に比例し、運動を妨げる向きなので $-B\dot{x}$ 。

床はなめらかなので摩擦はない。ニュートンの運動方程式 $m\ddot{x} = \sum F$ より

$$m\ddot{x} = -kx - B\dot{x}.$$

$$m\ddot{x} + B\dot{x} + kx = 0$$

初期条件は $x(0) = L$, $\dot{x}(0) = 0$ である。

(2) 往復運動せず原点に近づく条件

(1) は定数係数の 2 階線形同次微分方程式である。解を $x = e^{\lambda t}$ と仮定して代入すると、特性方程式

$$m\lambda^2 + B\lambda + k = 0 \quad \therefore \quad \lambda = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4mk}}{2m}$$

を得る。物体が「往復運動せず（振動せず）時間と共に原点に近づく」ためには、解が三角関数（振動）を含まず、かつ $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ となればよい。

(i) 振動しない条件：判別式が負だと λ は虚部をもち $e^{\lambda t}$ に $\cos, \sin$ が現れて往復運動する。したがって振動しないためには根が実数、すなわち

$$B^2 - 4mk \geq 0.$$

(ii) 原点に近づく条件：このとき二根 λ_1, λ_2 はともに実数で、

$$\lambda_1 \lambda_2 = \frac{k}{m} > 0, \quad \lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{B}{m} < 0$$

より両根とも負である ($B > 0, k > 0$)。ゆえに $x(t)$ は単調に減衰し、 $t \rightarrow \infty$ で $x \rightarrow 0$ となる。したがって条件は (i) だけでよい。

$$B, m, k > 0 \text{ より } B^2 \geq 4mk \iff B \geq 2\sqrt{mk}.$$

$$B^2 \geq 4mk \quad \left(\text{すなわち } B \geq 2\sqrt{mk} \right)$$

(等号 $B = 2\sqrt{mk}$ が臨界減衰, $B > 2\sqrt{mk}$ が過減衰である。)

検算: 無次元の減衰比 $\zeta = \frac{B}{2\sqrt{mk}}$ を用いると, 振動しない条件は $\zeta \geq 1$ と書ける。これは $B \geq 2\sqrt{mk}$ と一致する。また次元を確認すると, $[mk] = \text{kg} \cdot (\text{kg}/\text{s}^2) = \text{kg}^2/\text{s}^2$, $\sqrt{mk}$ は kg/s で抵抗係数 B ($\text{N} \cdot \text{s}/\text{m} = \text{kg}/\text{s}$) と同次元であり整合する。

第 2 問 [II]

半径 r 、慣性モーメント I の滑車を天井に固定し、糸を巻き付けて一端に質量 m の物体を取り付ける。静止状態から静かに手を離すと、物体は鉛直下向きに落下する。重力加速度の大きさを g 、糸の質量・太さは無視する。糸は滑車上で滑らないとする。

(1) 物体の加速度

鉛直下向きを正にとり、物体の加速度を a 、糸の張力を T 、滑車の角加速度を α とする。糸が滑らないので拘束条件は

$$a = r\alpha.$$

物体の並進の運動方程式（下向き正）：

$$ma = mg - T. \quad (1)$$

滑車の回転の運動方程式（張力 T が腕 r で滑車を回す）：

$$I\alpha = Tr \quad \therefore \quad T = \frac{I\alpha}{r} = \frac{Ia}{r^2}. \quad (2)$$

(2) を (1) に代入して

$$ma = mg - \frac{Ia}{r^2} \implies \left(m + \frac{I}{r^2}\right)a = mg \implies a = \frac{mg}{m + I/r^2}.$$

$$a = \frac{mgr^2}{mr^2 + I}$$

(2) 糸の張力

(2) より $T = \frac{Ia}{r^2}$ に (1) で求めた a を代入すると

$$T = \frac{I}{r^2} \cdot \frac{mgr^2}{mr^2 + I} = \frac{mgI}{mr^2 + I}.$$

$$T = \frac{mgI}{mr^2 + I}$$

(3) 落下距離 h での滑車の角速度

物体は等加速度 a で落下するので、初速 0、落下距離 h のとき速さ v は

$$v^2 = 2ah.$$

糸が滑らないので物体の速さと滑車外周の速さは等しく $v = r\omega$ 、すなわち $\omega = v/r$ 。よって

$$\omega^2 = \frac{v^2}{r^2} = \frac{2ah}{r^2} = \frac{2h}{r^2} \cdot \frac{mgr^2}{mr^2 + I} = \frac{2mgh}{mr^2 + I}.$$

$$\omega = \sqrt{\frac{2mgh}{mr^2 + I}}$$

検算：エネルギー保存で確認する。物体が h 落下したとき

$$mgh = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}m(r\omega)^2 + \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{1}{2}(mr^2 + I)\omega^2.$$

これを解くと $\omega^2 = \frac{2mgh}{mr^2 + I}$ となり、(3) の結果と一致する。また $I \rightarrow 0$ （質量・慣性のない滑車）の極限では $a \rightarrow g$ 、 $T \rightarrow 0$ 、 $\omega \rightarrow \sqrt{2gh}/r$ （自由落下 $v = \sqrt{2gh}$ ）となり物理的に妥当。